

电力大国百年：英国、日本、中国

—— 工业化、用电爆发、国家体制：电力公司的股东赚到钱了吗？

日期：2026-10-03 · 性质：宏观 / 产业史研究（非个股卡）· 姊妹篇：[studies/电力需求与电力公司盈利_百年实证_2026-09-16](#)（美国百年） 触发问题："英国、日本、中国 —— 经历过工业革命、爆发过时代需求、有强势国家体制的大国。它们的电力史是怎么走的？每一次用电爆发，电力公司的股东赚到钱了吗？当时大众怎么想，后来怎么了？"

一手数据：英国政府 DUKES《Electricity since 1920》（1920 - 2025 发电量、电价、用户数、最大负荷）· 英格兰银行《A millennium of macroeconomic data》（CPI、国债收益率）· Our World in Data 能源数据集（日本、中国，1965 / 1985 起）· 世界银行 Pink Sheet 煤价（1970 起）· Yahoo 月线 + 逐笔分红（自建含息）· 各公司一手财报（见附录 A）

标注"背景"的史实是公认史实，但本批没有用一手文件逐条核对；其余数字都来自本目录 data/。

0. 结论先行

三个国家的用电需求都兑现了，而且都兑现得很猛：英国 1920 - 1960 年代每十年增长 6 - 10%/年，日本 1965 - 1973 年能源消费 +11%/年，中国 2000 年代发电量 +12%/年。
但电力公司的股东赚没赚到钱，和需求几乎没有关系。决定它的是三样东西：国家怎么定价（制度）、公司手里是什么资产（有没有燃料成本、会不会突然失效）、以及利率。
电气化的价值，大部分流给了用户和国家，其次是上游燃料商；股东只有在"受监管资产 + 合理回报"或"零燃料成本的稀缺资产"这两种结构里，才稳定地拿到了一份。
对在电力公司上班的人也一样：三国都有过"进电力 = 一辈子稳定 + 高于平均的收入"的年代，而每一次"高于平均"太显眼，就会招来政治回收（英国 1997 年暴利税、中国 2006 年垄断高薪整顿、日本东电事故后的降薪与诉讼）。稳定是真实的，超额是暂时的。

六条硬结论（全部有数）

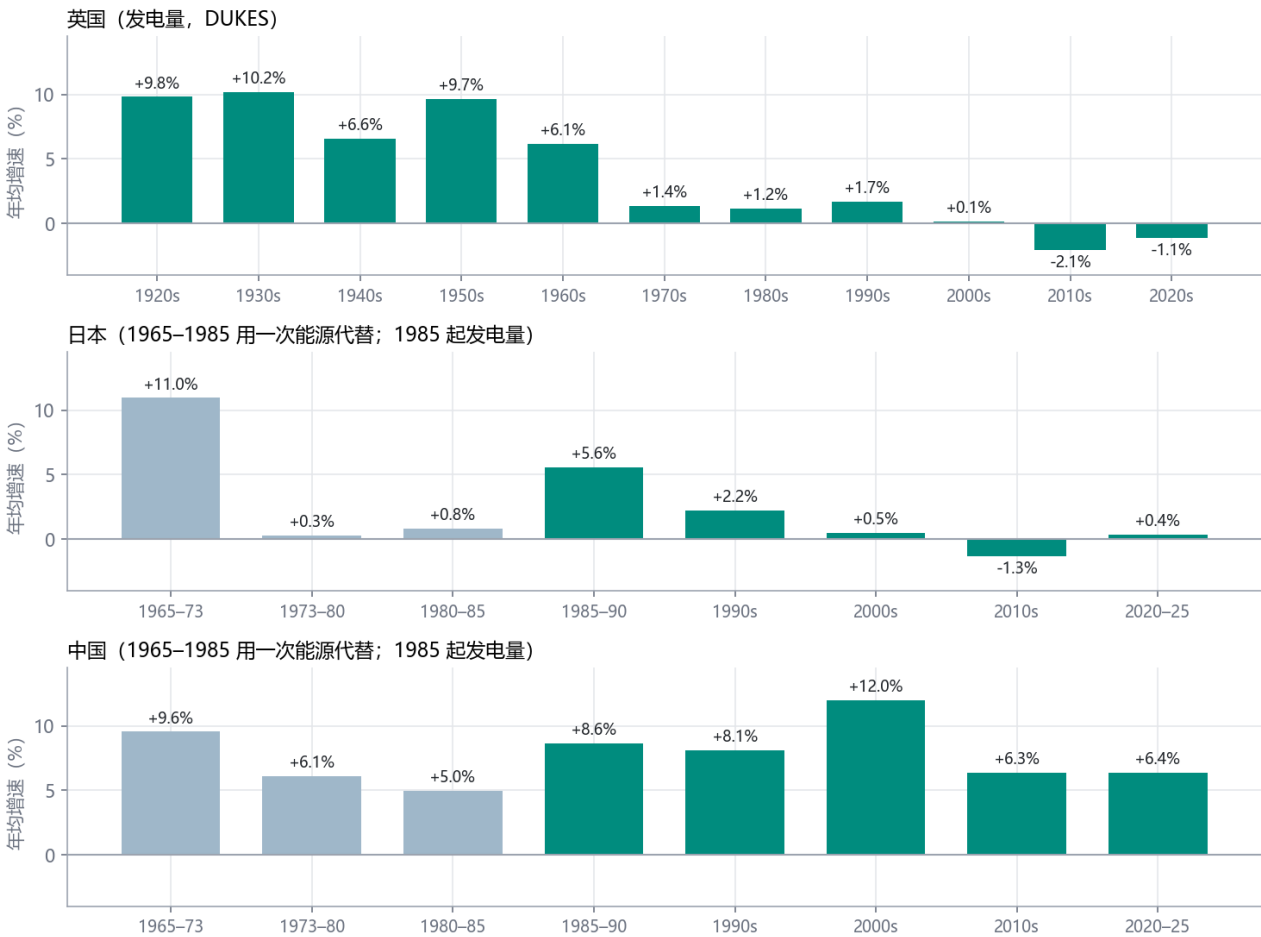
结论	证据
1. 需求最猛的年代，股东往往拿不到	英国 1926 - 1948 发电量 +8.9%/年，好处是实际电价 -61%，1948 年行业被国有化；中国 2000 - 2025 发电量 ×7.8，华能、华润股东 2007-10 → 2020-12 含息亏掉约一半（-44% / -52%）
2. 需求下降的年代，股东反而赚	英国发电量 2005 年见顶后 -26%，National Grid 1995 年以来含息 +10.5%/年、SSE 1991 年以来 +11.8%/年，都跑赢富时 —— 因为电网按"资产 × 允许回报"收费，不按电量
3. 燃料价差型的电力公司，利润是燃料价格的镜像	中国煤价回升期（2015-06 → 2020-12）华能 H -64%、华润 -48%，同期水电长江电力 +59%；2022 年煤价峰值 \$431/吨之后，煤电股 2020-12 → 2026-09 又 +176% / +221%
4. 核电是"运行时最好、出事时最差"的资产，尾部风险分散不掉	关西电力（全部重启）2020-12 → 2026-10 含息 +231%；东京电力（事故方）含息最大回撤 -97%，连续 16 个日历年零分红，国家取得 67.5% 的完全摊薄股权
6. 进电力公司的人，和买电力股的人，走的是同一条路	制度保护期，电力是公认的好饭碗：日本"电气·燃气"至今是工资最高的行业（2025 年月薪 44.4 万日元），中国电力业 2010 年平均工资是全国的 1.30 倍。保护一变，员工先受冲击：东电 2011 年降薪 20 - 25%、依愿退職例年的 3 倍；英国私有化后劳动生产率六年翻倍（同样的电用更少的人）；中国电网 2006 年"垄断高薪"成众矢之的，工资总额冻结
5. 利率是被低估的那只手	英国电网股最好的 1995 - 2007 年（NG 含息 +466%），10 年国债收益率从 8.2% 降到 4.9%；日本电力股 2000 - 2011 年在日经 -46% 时含息 +10% 到 +56% —— 债券替代品属性，不是需求

三国 × 时代总表

国家 · 时代	用电增速	主流叙事	制度	谁拿走了价值	电力股东
英国 1882 - 1926	+8.5%/年（1920 - 26）	"电是城市的事"	私营 + 市政割据	—	小而分散（背景）
英国 1926 - 1948	+8.9%/年	"国家电网"	中央电力局建网	用户：实际电价 -61%	1948 年被国有化
英国 1948 - 1990	+4.7%/年	"电是公共服务"	国有（CEGB）	用户 + 纳税人承担	没有上市股东
英国 1990 - 2005	+1.5%/年	"私有化 + 市场纪律"	私有化、独立监管	用户（-40%）和股东	NG +466%（1995 - 2007）
英国 2005 - 2026	-1.5%/年	"净零 + 电网是瓶颈"	R110 受监管资产	电网股东；用户电价 ×3.5	NG +10.5%/年（全期）
日本 1951 - 1973	能源 +11%/年	"电力不足是增长瓶颈"	九电力区域一体化垄断	工业用户	稳定（背景，无数据）

国家 · 时代	用电增速	主流叙事	制度	谁拿走了价值	电力股东
日本 1973 - 1990	+0.3 - 1.9%/年	"原子力 = 准国产能源"	同上 + 核电国策	—	泡沫期被推高（背景）
日本 1990 - 2011	+2.2% → +0.5%/年	"孤儿寡妇股"	分阶段自由化	股东：稳定分红	日经 -46% 时 +10 - 56%
日本 2011 - 2015	下降	"安全神话崩溃"	国家接管东电	国家、燃料出口国	东电 -93%，三家零分红
日本 2015 - 2026	-0.4% → +0.4%/年	"重启 + GX + 数据中心"	全面自由化	重启方的股东	关西 +231%，东电 +93%
中国 1978 - 2002	+8%/年	"电荒：谁建电厂谁赚钱"	集资办电、国家电力公司	早期投资者	华能 H 2000 - 2007 ×15.7
中国 2002 - 2008	+12%/年	"五大发电跑马圈地"	厂网分开	股东（牛市）	华润 2005 - 2007 +703%
中国 2008 - 2015	+7.5%/年	"煤电顶牛"	煤电联动（滞后）	煤炭企业	煤电股横盘
中国 2015 - 2020	+6.0%/年	"供给侧改革 + 新电改"	市场化交易	煤炭企业	华能 H -64%，长江 +59%
中国 2020 - 2026	+6.4%/年	"能源安全 + 双碳 + 红利"	容量电价、新能源市场化	水电股东；煤价回落后的煤电	华润 +221%，长江 +83%

三国用电增速：英国的高增长在 1920–1960 年代，日本在 1960 年代，中国在 2000 年代 —— 之后都会放慢



来源：英国 DUKES；日本、中国 Our World in Data（浅色柱 = 一次能源消费，深色柱 = 发电量）。

1. 方法与数据

数据	来源	范围	用途
英国发电量（分燃料）、平均售电价、用户数、最大负荷	英国 DESNZ 《DUKES: Electricity since 1920》（2026-07-30 版）	1920 - 2025	英国需求史、电价史
英国 CPI、Bank Rate、10 年期国债收益率	英格兰银行《A millennium of macroeconomic data》	1900 - 2016	实际电价、利率
日本 / 中国发电量与电源结构、一次能源消费	Our World in Data (Ember / Energy Institute)	发电 1985 - 2025，一次能源 1965 - 2024	日中需求史
动力煤价格	世界银行 Pink Sheet（澳大利亚纽卡斯尔）	1970-01 → 2026-09	中国煤电周期
股价与分红	Yahoo 月线收盘 + 逐笔分红，自建含息指数	英 1991 / 1995 起，日 2000 起，中 2000 / 2003 起	股东回报
大盘对照	日经 225、富时全股、上证综指、恒指（价格）+ 指数 ETF（含息）	见各图	对照
民间视角（舆论、就业、收入）	国家统计局、厚生劳动省、英国议会记录、YouGov、朝日新闻调查，以及日经、钻石周刊、新华社、界面等当时报道	1925 - 2025	附录 C 逐条列出，均已打开原页核对

局限（诚实列出）：

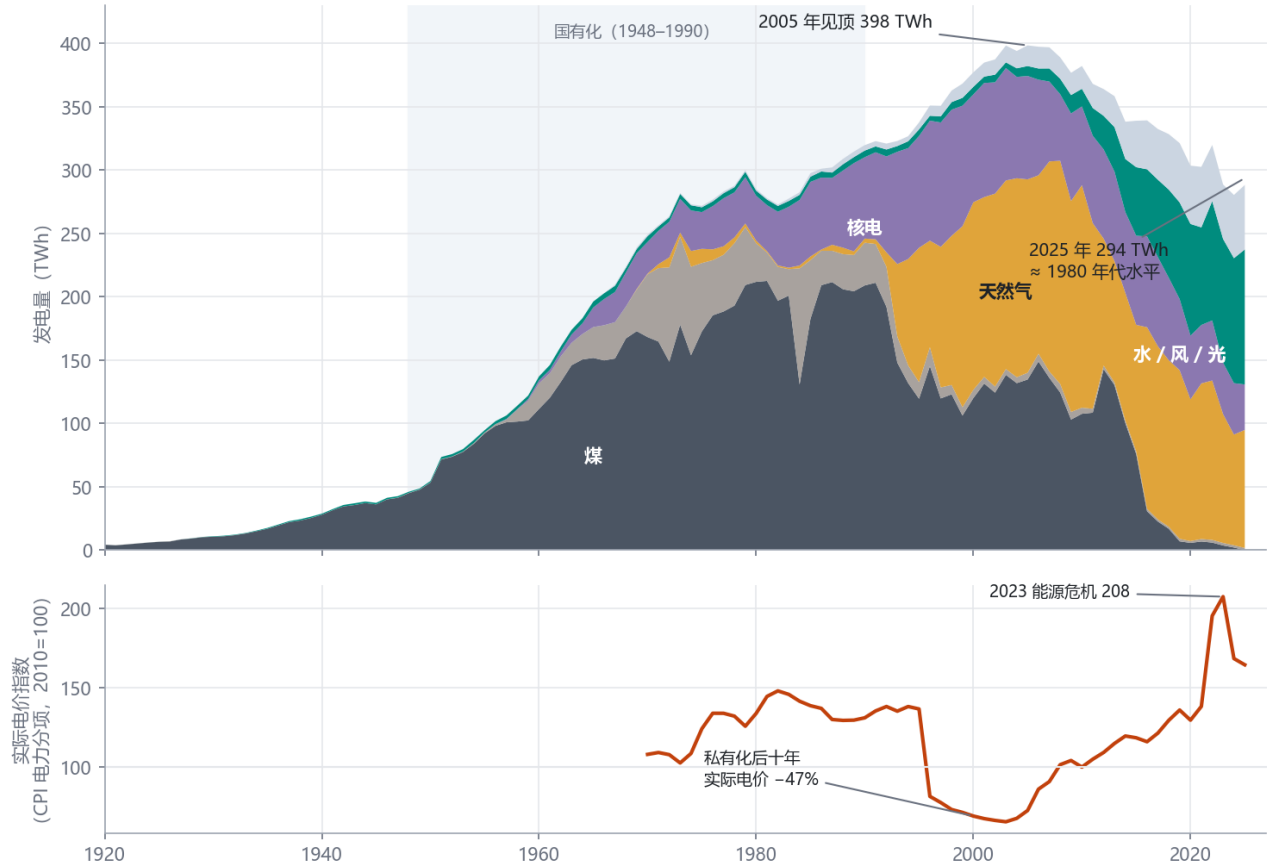
- 英国 1948 - 1990 没有上市电力股（国有化），日本电力股的可得数据从 2000 年开始，中国从 2000 / 2003 年开始。因此"高增长年代的股东回报"只能部分用数据、部分用背景叙述
- 日本 1985 年前的分电源发电量本批未取得（日本政府网站拒绝脚本下载，按规定不绕过），用一次能源代替
- 时代切分按"主流叙事切换点"而不是按股价拐点切，以避免事后拟合
- 本批修掉了三个会改变结论的数据坑：Yahoo 复权价对英股几乎不含分红（改为自建含息）；Yahoo 月线日期早一个月（东电 2011 年 3 月的暴跌原被标成 2 月）；九州电力 2026 年 9 月已退市换股（见附录 A）

第一部分：英国 —— 发明电网的国家（1882 - 2026）

2. 英国

2.1 需求史：涨了 90 年，掉了 20 年

英国发电量 1920–2025：涨了 90 年，然后掉了 20 年；煤从 99% 到 0



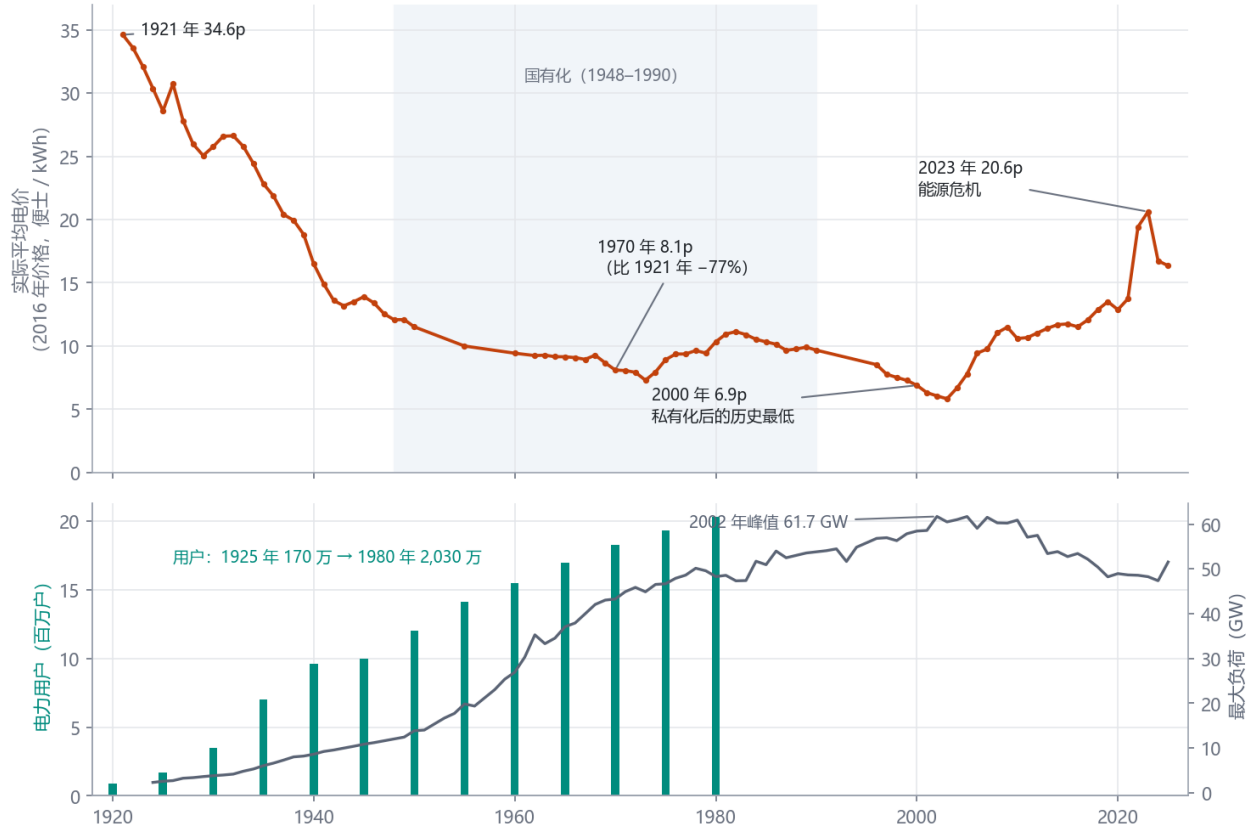
来源：英国 DESNZ 《DUKES: Electricity since 1920》（2026-07-30 版）‘Estimated Historical Generation’ 与 ‘Electricity Prices’ 表；煤含焦炭，‘其他’ 含其他燃料与抽水蓄能。

期间	发电量年均增速	发生了什么
1920s	+9.8%	电灯、电车、工厂电动机
1930s	+10.2%	国家电网建成；家庭电气化（用户 1930 年 350 万 → 1940 年 960 万）
1940s	+6.6%	战时工业
1950s	+9.7%	战后重建、家电普及
1960s	+6.1%	电暖、电视；核电站开始并网
1970s	+1.4%	石油危机；去工业化开始
1980s	+1.2%	煤矿大罢工（1984 - 85，背景）；服务业化
1990s	+1.7%	私有化、“冲向天然气”
2000s	+0.1%	2005 年见顶 398 TWh
2010s	-2.1%	能效、LED、制造业外移
2020 - 25	-1.1%	2025 年 294 TWh ≈ 1980 年代水平

发电量 1920 年 4.3 TWh → 2005 年 398 TWh，85 年涨了 92 倍；然后 20 年掉了 26%。最大负荷 2002 年见顶 61.7 GW，2023 年只有 48.3 GW。

2.2 电价史：百年实际电价的三段

英国百年实际电价：电气化让电便宜了 77%，私有化再降一截，此后去碳化与能源危机把它推到 3.5 倍



来源：DUKES《Electricity since 1920》（平均售电价、用户数、同时最大负荷）；英格兰银行《A millennium of macroeconomic data》CPI；2017–2025 用 DUKES 的 CPI 电力分项实际指数接续。

期间	实际电价（2016 年价格，便士 / kWh）	同期需求
1921 → 1970	34.6 → 8.1（-77%）	发电量 ×64
1970 → 1990	8.1 → 9.7（+20%，石油危机）	+1.3%/年
1990 → 2003	9.7 → 5.8（-40%，私有化后历史最低）	+1.7%/年
2003 → 2023	5.8 → 20.6（×3.5）	-1.5%/年
2025	16.3	—

这是英国电力史最核心的一条规律：电价不是需求定的。需求最猛的 50 年，实际电价跌了 77%——规模经济、更大的机组、国家电网的联网效率，好处全部给了用户。需求在下降的 20 年，实际电价涨到 3.5 倍——因为燃料（天然气）价格、碳成本，以及要靠电价回收的电网与可再生能源投资。和美国一样（姊妹篇 §3.3）：电价是“资本开支 + 燃料”定的，不是需求定的。

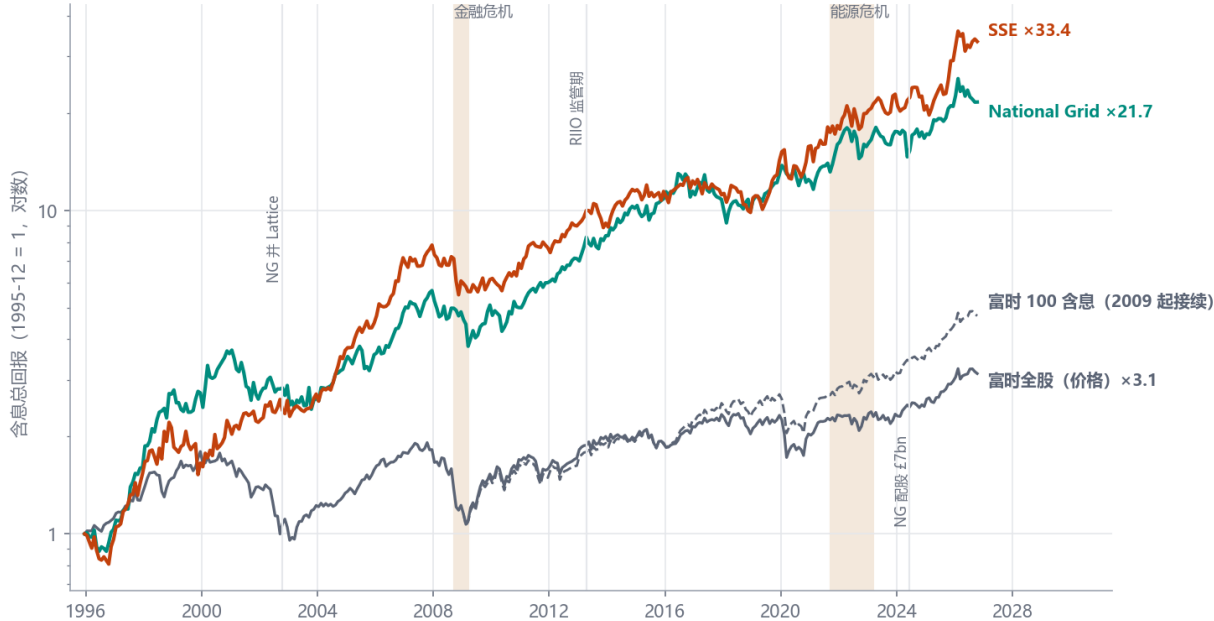
2.3 发电结构的四次换血

年	煤	天然气	核电	水 / 风 / 光
1920	99%	0	0	0
1948	98%	0	0	2%
1970	68%	0	10%	2%
1990	65%	1%	20%	2%
2000	32%	39%	23%	2%
2020	2%	36%	16%	28%
2025	0%	32%	12%	36%

煤 → 油 / 核（1960 - 70 年代）→ 天然气（1990 年代）→ 风电（2010 年代）。每一次换血都伴随一次资本毁灭或转移：国有化时期的核电由纳税人承担；1990 年代的“冲向天然气”让煤矿和煤电站提前退场；2010 年代的煤电站全部关闭（最后一座 Ratcliffe-on-Soar B 于 2024 年关闭，DUKES 电站清单）。

2.4 股东史：前半辈子没有股东，后三十年股东赢了

英国：用电量 2005 年见顶后一路下降，电网股的股东却继续赚钱



来源：Yahoo 月线收盘 + 逐笔分红自建含息指数（未用 Yahoo adjclose，见 analyze_history.py）。富时全股为价格指数、不含息；按 3-3.5% 年股息粗估，其含息约 $\times 8-9$ —— 两家电网股仍明显跑赢。

窗口	National Grid 含息	SSE 含息	富时全股价格	10 年国债收益率
1995-12 $\rightarrow$ 2007-12（私有化红利期）	+466%	+683%	+82%	8.2% $\rightarrow$ 4.9%
2007-12 $\rightarrow$ 2019-12（低利率 + RIIO）	+129%	+83%	+28%	4.9% $\rightarrow$ 1.3%（2016）
2019-12 $\rightarrow$ 2026-10（能源危机 + 电网扩张）	+67%	+134%	+35%	回升（背景）
全期年化	+10.5%/年（1995 起）	+11.8%/年（1991 起）	价格 $\times 3.1$ （1995 起）	—

1948 - 1990 年英国没有上市电力股：1948 年国有化时，私营电力公司的股东换成了政府债券（背景）。这意味着英国电力需求增长最快的半个世纪（1920 - 1970），股权投资者的位置要么是被国有化，要么根本不存在。

2.5 思潮史：五个时代，大众信什么，后来怎么了

- ① 1882 - 1926: "电是城市的事"
 - 信念：电像煤气和自来水，是地方事务。1882 年《电灯法》允许地方政府在一定年限后收购私营电力公司（背景）。
 - 结果：私营资本不愿长期投资，全国上百家小电站、不同电压和频率（背景）。1920 年英国发电量只有 4.3 TWh。
 - 转折：1926 年《电力（供应）法》设立中央电力局（CEB），建设全国 132kV 电网（背景）。英国第一次证明了"联网"本身就是最大的效率来源：装机 1926 年 4.7 GW $\rightarrow$ 1938 年 9.4 GW（DUKES）。
- ② 1926 - 1948: "国家电网"
 - 信念：标准化、联网、大机组。
 - 数据：发电量 +8.9%/年，用户从 1925 年 170 万增长到 1945 年 1,000 万（DUKES），实际电价 -61%。
 - 结局：需求和效率都兑现了，价值流向用户；1948 年整个行业被国有化（背景）。
- ③ 1948 - 1990: "电是公共服务"，以及核电乌托邦
 - 信念：国有化带来规模经济；1956 年 Calder Hall 成为世界第一座商业规模核电站（DUKES 电站清单，运行到 2003 年）。
 - 数据：1950s 需求 +9.7%/年、1960s +6.1%/年，实际电价 1970 年降到 8.1p（低点）。
 - 结局：1970 年代石油危机后需求增速掉到 1.4%/年，核电建设拖期超支、煤矿与政府对抗（背景）。风险全部由纳税人和用户承担 —— 没有股东可以亏钱，也没有股东可以赚钱。
- ④ 1990 - 2005: "私有化 + 市场纪律"
 - 信念：竞争和监管激励会压低成本。
 - 数据：天然气发电占比 1990 年 1% $\rightarrow$ 2000 年 39%；实际电价 -40%（到 2003 年）；NG 1995 - 2007 含息 +466%、SSE +683%。
 - 结局：这是三国百年里唯一一次"用户和股东同时赢"的时代 —— 但它同时也是国债收益率从 8.2% 降到 4.9% 的时代。1997 年政府对私有化公用事业征收一次性"暴利税"（背景）：政治在回收超额利润，和美国 1935、1978、2001 年同一个方向。

⑤ 2005 - 2026: "净零 + 电网是瓶颈"

- 信念：去碳化需要把电网扩建一倍以上。
- 数据：发电量 -26%，煤电 34% → 0%，风光水 2% → 36%；实际电价 ×3.5；2022 - 2023 年能源危机（零售商大面积倒闭，背景）。NG 2025/26 年受监管资产 £66.4B (+12%)，未来五年至少再投 £70B (NG 6-K)。
- 结局（至今）：需求下降，电网股东照样赚钱 —— 但要不断掏钱：NG 2024 年配股 £6.84B；SSE 为投资计划两次砍股息（FY2019/20 97.5p → 80p, FY2023/24 96.7p → 60p, Yahoo 分红记录）。

2.6 英国的盈利机制：受监管资产模型

$$\text{电网利润} \approx \text{受监管资产 (RAV)} \times \text{允许回报} + \text{折旧} + \text{运营成本补偿}$$

RI10-T3 (2026 起) 给英国输电的允许股本回报是 5.70% (CPIH 之上的实际回报, 55% 杠杆)，高于上一期的 4.25 - 5.20% (NG 20-F)。这个公式里没有"用电量"。所以英国给出的答案和美国一样：受监管电网的股票是"允许回报 × 资产增长"的年金，买它是买监管和利率，不是买需求。

2.7 民间视角：在电力公司上班、买电力股、交电费的人怎么想

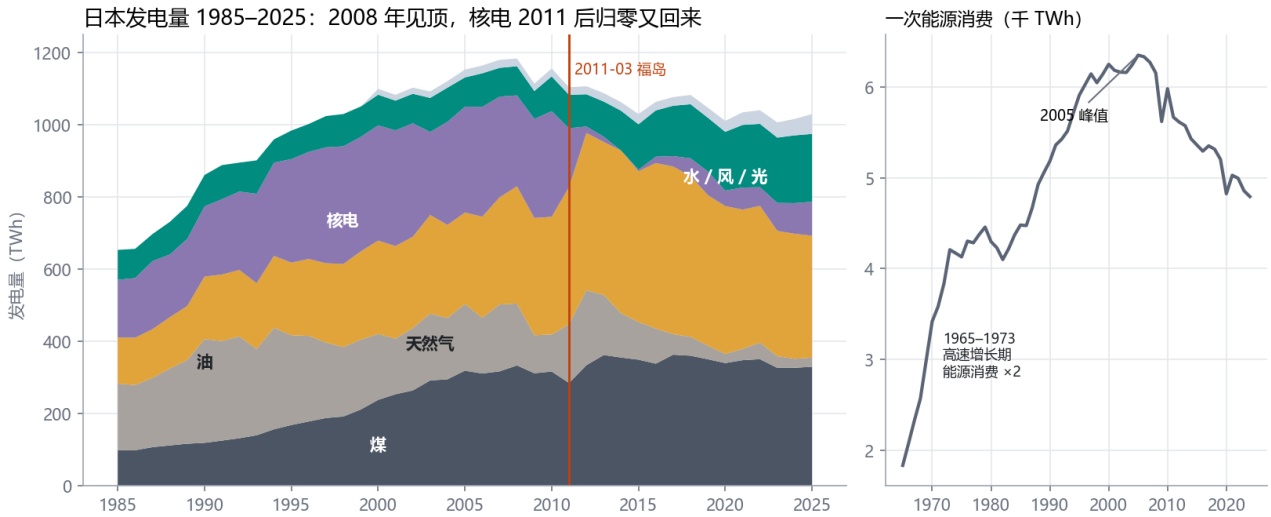
年代	当时的主流看法	求职 / 收入	结局：他们得到想要的了吗
1920 年代	政府的韦尔委员会 (1925) 批评行业"大量开支没有用在最合适的地方，不仅浪费，还在给快速而高效的发展制造障碍"	电是城市里少数人的东西：用户 1920 年仅 90 万户	用户 1920 → 1940 年增长约 10 倍，实际电价同期大跌，好处给了用户
1948 - 1990	国有电力是工程师主导的公共机构（高层多为专业工程师）	铁饭碗：CEGB 员工 1972 年 65,410 人、1982 年 55,487 人；全行业 1989 年 131,178 人	稳定了 40 年；私有化后这份稳定结束
1990 私有化	全民热情：12 家地区电力公司上市认购约 10 倍，超过 500 万人递交 1,275 万份申请，四分之一的申请只买 100 股	员工获赠免费股 + 配送股，98% 的合格员工参与，约 8.4 万名员工和 2.1 万名退休员工拿到了股票	小股东：之后十余年电力股大幅跑赢大盘 (NG、SSE 见 § 2.4)；员工：劳动生产率六年翻倍 —— 同样的电，用了少得多的人 (Newbery & Pollitt)
1994 - 1997	舆论转向"肥猫" (fat cats)：私有化公用事业高管的薪酬与期权引发公愤 (背景)	—	1997 年工党政府对私有化公用事业征收 £52 亿一次性暴利税，理由是"当初卖得太便宜、早期监管太松" (下院图书馆)
2021 - 2024	账单大涨后，公众对能源公司的满意度下降 (YouGov 的解读)	—	2021-07 → 2022-05 29 家售电商倒闭，波及约 400 万户，其中 Bulb (150 万户) 进入特别管理；支持把能源公司收归国有的比例从 2017 年的 53% 升到 2024 年的 71% (YouGov)

英国的读法：1990 年的"全民持股"是三国里唯一一次普通人、员工和电网股东同时得利的时刻 —— 但它也是一次财富转移：员工人数大幅减少，后来的用户在 2003 - 2023 年承受了 3.5 倍的实际电价。民意的钟摆从"私有化万岁" (1990 年超额认购 10 倍) 摆到"收归国有" (2024 年 71% 支持)，用了三十年。

第二部分：日本 —— 九电力体制与福岛（1951 - 2026）

3. 日本

3.1 需求史：先于福岛见顶



期间	年均增速	发生了什么
1965 – 1973	+11.0%（一次能源）	高速增长：重化工业、家电三神器（背景）
1973 – 1980	+0.3%（一次能源）	两次石油危机
1980 – 1990	+1.9%（一次能源）；1985 – 90 发电 +5.6%	泡沫经济
1990s	发电 +2.2%	泡沫破裂后的低增长
2000s	发电 +0.5%	2008 年见顶 1,184 TWh
2010s	发电 -1.3%	福岛、节电
2020 – 25	发电 +0.4%	2025 年 1,030 TWh（较峰值 -13%）

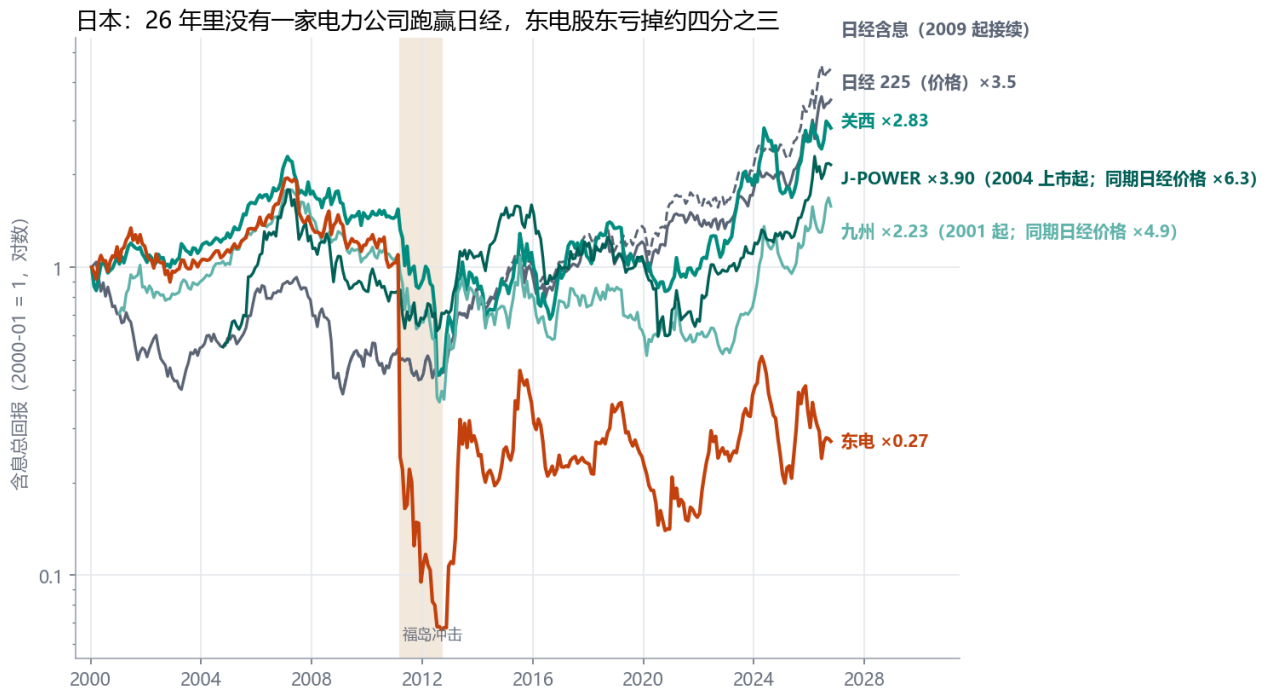
日本的用电爆发集中在 1950 – 1973 年。此后五十年，增长一次比一次慢，在福岛之前（2008 年）就已经见顶。

3.2 结构：核电从 0 到 29% 到 0 再到 9%

年	煤	天然气	核电	水 / 风 / 光
1985	15%	19%	24%	12%
2000	22%	24%	29%	8%
2010	27%	28%	25%	8%
2014	33%	42%	0%	10%
2025	32%	33%	9%	18%

1973 年石油危机之后，核电被定为“准国产能源”（背景），占比在 2000 年达到 29%。2011 年之后三年归零，缺口由进口 LNG 和煤补上 —— 日本的燃料进口账单与电价随之上升。

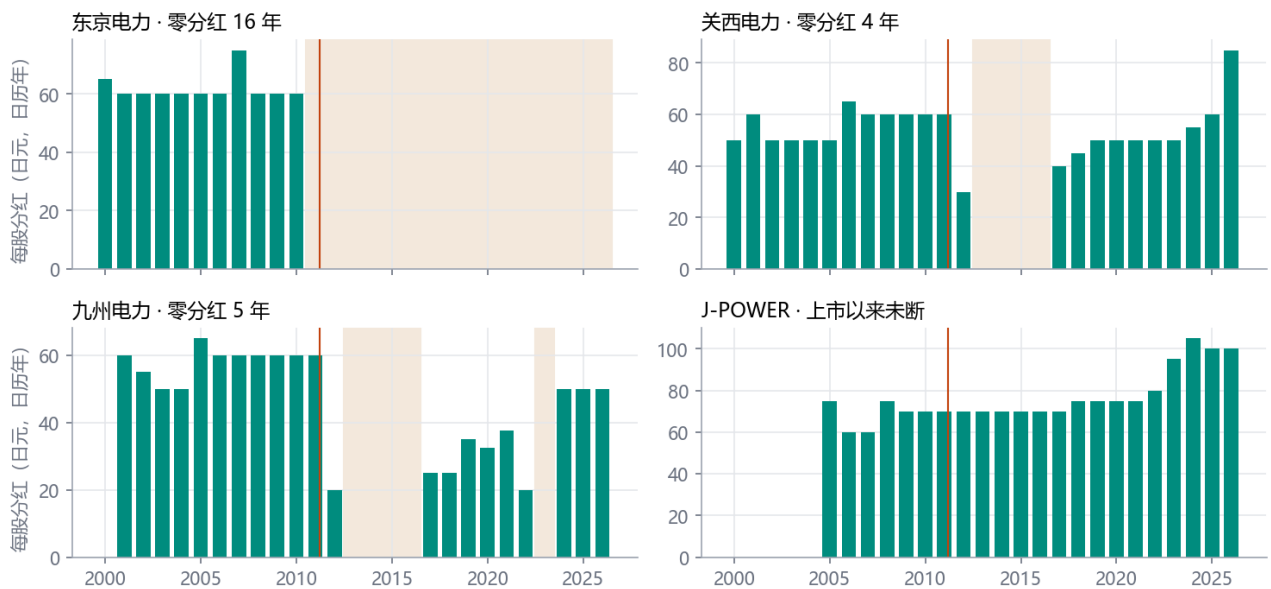
3.3 股东史：26 年里没有一家跑赢日经



来源: Yahoo 月线收盘 + 逐笔分红自建含息指数; 晚上市的两家在起点对齐日经当时位置, 标签倍数为各自起点以来。日经 225 为价格指数 (不含息), 2009 起虚线为日经 225 ETF (1321.T) 含息。

窗口	东京电力	关西电力	九州电力	J-POWER	日经 225 (价格)
2000 → 2011-02 (福岛前)	+10%	+54%	+56%	+52% (2004 起)	-46%
2011-02 → 2012-06 (福岛冲击)	-93%	-53%	-47%	-15%	-15%
2012-06 → 2020-12 (停堆与重启)	+77%	+17%	+4%	+4%	+205%
2020-12 → 2026-10 (燃料危机后复苏)	+93%	+231%	+160%	+255%	+149%
全期含息	$\times 0.27$ (-4.8%/年)	$\times 2.83$ (+4.0%/年)	$\times 2.23$ (+3.2%/年)	$\times 3.90$ (+6.4%/年)	价格 $\times 3.5$

日本四家：福岛之后的分红断档（浅橙底 = 当年分红为零；橙线 = 2011-03）



来源: Yahoo 分红记录 (按除息日所在日历年加总, 2026 年为截至 10 月); J-POWER 2004 年 10 月上市。

3.4 思潮史：六个时代

① 1951：“民营、区域、一体化”

- 设计：战后"电力再编成"把全国按区域拆成九家发、输、配、售一体化的民营公司（九州电力 1951-05-01 设立，福证公告），电价按"总括原价"方式定（成本 + 合理回报，背景）。
 - 含义：股东拿的是被监管者认可的回报，风险是"成本能不能转嫁"。这个设计在接下来的 60 年运行良好 —— 直到资产突然失效的那一天。
- ② 1955 - 1973: "电力不足是增长瓶颈"
- 数据：一次能源 1965 - 1973 年 +11.0%/年。大坝（黑部第四水电站 1963 年，背景）和大型燃油电站。
 - 结局：需求和建设都兑现了；1973 年石油危机让燃油电站的燃料成本一夜暴涨，成本转嫁滞后，电力公司第一次体会到"受监管电价 + 进口燃料"的组合风险（背景）。
- ③ 1974 - 1990: "原子力 = 准国产能源"
- 信念：没有资源的国家，核电是能源安全的答案（1974 年"电源三法"，背景）。
 - 数据：核电占比 1985 年 24%；日经 225 从 1985-01 的 11,992 涨到 1989-12 的 38,916，电力股在泡沫中同样被推高（背景）。
 - 结局：泡沫破裂后日经花了 34 年才回到 1989 年的高点（月末收盘 2024-02 首次超过）；核电占比继续上升到 2000 年的 29% —— 这个国策在接下来 20 年看起来完全正确。
- ④ 1990 - 2011: "孤儿寡妇股"
- 信念：区域垄断 + 稳定分红 = 类债券。
 - 数据：2000-01 → 2011-02 日经 -46%，四家电力股含息 +10% 到 +56%；每年分红 ¥50 - 75（Yahoo 分红记录）。零售电力从 2000 年起分阶段放开（背景），但实际竞争有限。
 - 结局：这是日本电力股作为"防御资产"最成功的十年 —— 它的回报来自"稳定"，而稳定来自一个隐含假设：核电不会出事。
- ⑤ 2011-03-11: "安全神话崩溃"
- 数据：福岛第一核电站事故；核电占比 2010 年 25% → 2014 年 0%；东电 2011-02 → 2012-06 含息 -93%；2012-07 原子力损害赔偿·废炉等支援机构认购东电 ¥1 万亿优先股，取得过半表决权（东电决算短信）。
 - 结局：东电从此零分红（16 个日历年），2026 年又因燃料デブリ取出准备作业一次计提 ¥9,030 亿特别损失；关西 4 年、九州 5 年零分红。区域垄断保护的是生意，不是股东 —— 一次事故之后，利润的分配顺序变成了：赔偿与废炉 → 债权人 → 国家 → 普通股。
- ⑥ 2015 - 2026: "重启 + 自由化 + GX / 数据中心"
- 数据：九州电力川内核电站在新规制标准下率先重启（2015，背景）；2016 年零售全面自由化（背景）；2022 年燃料价格暴涨叠加燃料费调整制度的上限与时滞，多家公司亏损，九州 2023 年再次零分红（Yahoo 分红记录）；关西核电利用率 84%（FY3/2026 短信）。
 - 结局（至今）：重启方的股东拿到了补偿（关西 2020-12 → 2026-10 +231%、J-POWER +255%）；数据中心与半导体工厂带来"需求再增长"的新叙事（背景）—— 而国家层面的发电量在 2020 - 2025 年只增长了 0.4%/年。

3.5 日本的盈利机制

受监管电价（成本转嫁）- 燃料成本 - （事故时）赔偿与废炉

日本给出的教训有两条：

- 同一种资产，两种命运：核电在关西手里（全部重启）是 2020 年以来最好的股票之一，在东电手里（事故方）是 26 年亏掉 73% 的股票。买日本电力股，就是在买"不会再出事"这件事。
- "受监管电价 + 进口燃料"是第二个结构性风险：1973、2011 - 2014、2022 三次燃料冲击，三次都因为调价滞后而损害股东 —— 与中国煤电的结构相同（第三部分）。

3.6 民间视角：电力公司的"安定"，到底给了员工和股东什么

年代	当时的主流看法	求职 / 收入	结局：他们得到想要的了吗
2011 年前	电力公司 = 地方名门 + 铁饭碗；电力股 = "孤儿寡妇股"	2005 年前后的就职人气排名里，东电在理科第 40 位、文科男生第 74 位，学生选它的理由"安定"遥遥领先（unistyle 回顾）；电气·燃气行业长期是工资最高的产业之一	十年里得到了：日经 -46% 时电力股含息仍为正，每年分红 ¥50 - 75

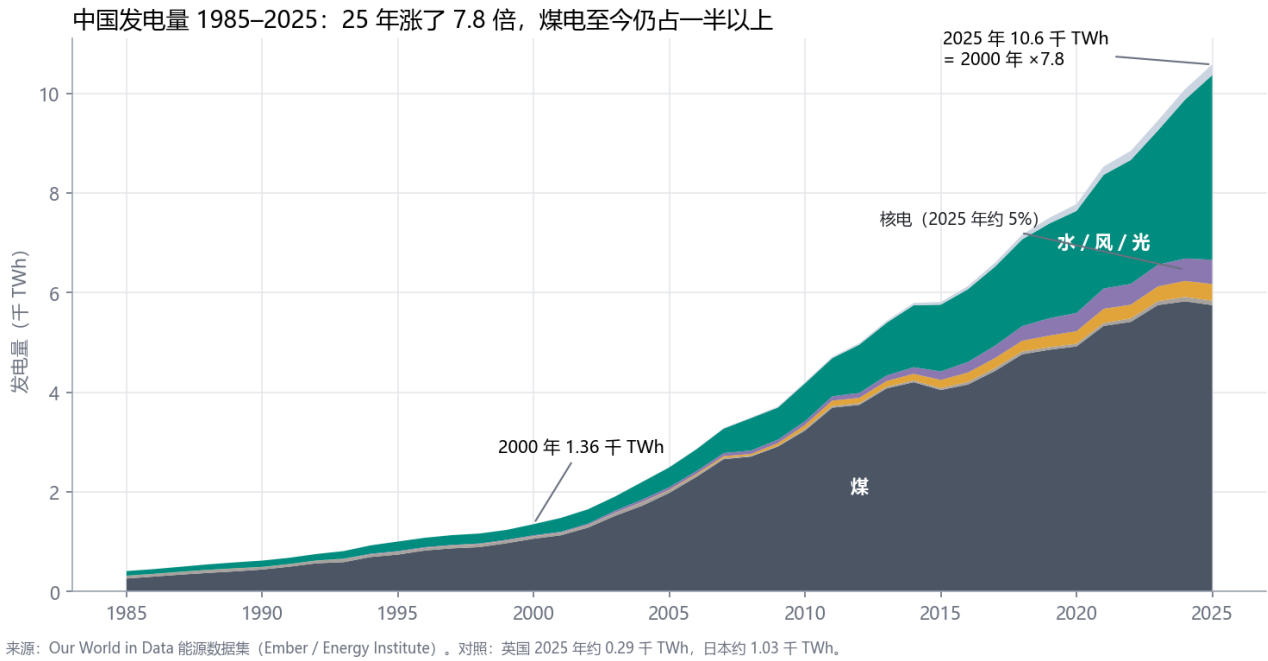
年代	当时的主流看法	求职 / 收入	结局：他们得到想要的了吗
2011 - 2013（福岛后）	舆论急转：2013 年朝日新闻调查反对重启 58%、赞成 28%	东电 2011 年 6 月一般职降薪 20%、管理职 25%；2012 年度平均年收约 620 万日元，比事故前少约 140 万；新入职员工年收约 200 万日元，“离求职市场所说的‘赢家’差得很远”（钻石周刊）	没有得到：2011 年度依愿退職 460 人，是往年的 3 倍以上（日经）；到 2013 年累计约 1,400 人（J-CAST），流失以年轻人为主
2022	股东的愤怒走进法院	—	东京地方法院在股东代表诉讼中判决东电旧经营层 4 人向公司赔偿 13 兆 3,210 亿日元（日经；已上诉）
2021 - 2025	电费上涨让民意转向：2023 年朝日调查首次赞成重启多于反对，2024 年 2 月为 50% 对 35%	留下来的人：东电集团 2021 年平均年收回到 819 万日元，超过事故前；2025 年“电气・燃气・热供给・水道业”月薪 44.4 万日元，仍是全产业最高（厚生劳动省）	留下来的员工拿回了收入；股东没有——东电至今零分红，股价比 2007 年高点低约 87%

日本的读法：电力公司员工和股东买的是同一样东西——“安定”。在福岛之前，两者都得到了；事故之后，员工先被降薪、承受社会压力（赔偿窗口的员工承受了大量指责，背景），十年后收入恢复；股东则被稀释、零分红，只剩下诉讼。民意本身也在跟着电费走：2013 年近六成反对重启，十年后电费上涨，赞成者第一次成了多数。

第三部分：中国——人类史上最大的用电繁荣（1978 - 2026）

4. 中国

4.1 需求史

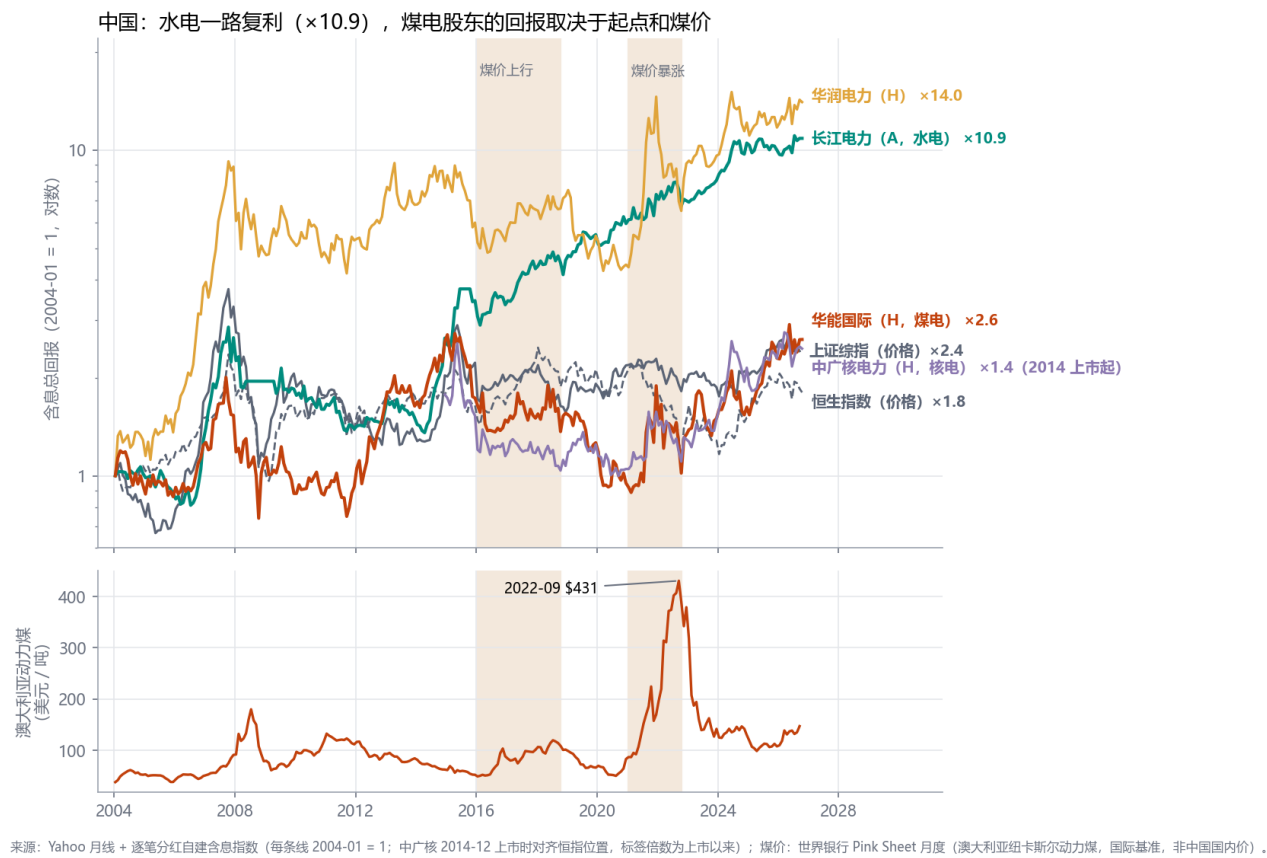


期间	年均增速	发生了什么
1949 → 1978	发电量 43 → 2,566 亿千瓦时（背景，国家统计局公开数据）	计划经济、重工业优先
1985 - 1990	+8.6%	改革开放、“电荒”
1990s	+8.1%	乡镇工业、外资工厂
2000s	+12.0%	加入 WTO、重化工业、城镇化
2010s	+6.3%	增速放缓但基数巨大
2020 - 25	+6.4%	电气化、数据中心、电动车

中国 2025 年发电量 10,583 TWh，是 2000 年的 7.8 倍、英国的 36 倍、日本的 10 倍。煤电占比从 2000 年的 78% 降到 2025 年的 54%，水风光从 16% 升到 35%。

4.2 燃料价格史：中国电力公司真正的"需求"

期间	澳煤均价（\$/吨）	区间
1970s		208 - 32
1980s		3825 - 57
1990s		3525 - 41
2000s		5222 - 180（2008-07）
2010s		8749 - 133
2020 - 2026	157	50 - 431（2022-09）



4.3 股东史：同一个繁荣，三种命运

窗口	长江电力（水电）	华能国际 H（煤电）	华润电力（煤电→新能源）	中广核 H（核电）	澳煤
2005-01 → 2007-10（牛市）	+190%	+94%	+703%	—	\$53 → \$75
2007-10 → 2015-06	+31%	+56%	-8%	—	\$75 → \$59（中间 2008-07 \$180）
2015-06 → 2020-12（煤价回升）	+59%	-64%	-48%	-51%	\$59 → \$83
2020-12 → 2026-09	+83%	+176%	+221%	+138%	\$83 → \$147（中间 2022-09 \$431）
全期年化（含息）	+12.2%（2003 起）	+12.7%（2000 起）： 2000 - 2007 ×15.7，之后 19 年 仅 ×1.5	+12.9%（2003 起）： 2003 - 2007 ×10.6，之后 19 年 仅 ×1.5	+2.8%（2014 起）	—
2007-10 → 2020-12	—	-44%	-52%	—	—

中国用电量在 2007 - 2020 年间又翻了一倍多，华能和华润的股东 13 年含息亏掉了约一半。同期长江电力（没有燃料成本）一路复利。

4.4 思潮史：五个时代（背景，政策文件编号未在本批一手核对）

- ① 1985 - 2002: "电荒：谁建电厂谁赚钱"
- 信念：缺电是常态，电厂是印钞机。1985 年"集资办电"允许地方与外资投资电厂；华能国际在纽约（1994）、香港（1998）上市（背景）。
 - 数据：发电量 +8%/年；华能 H 2000 - 2007 含息 $\times 15.7$ 。
 - 结局：这是中国电力股唯一一次"需求 + 估值 + 低燃料成本"同时站在股东一边的时代，起点是极低的估值。
- ② 2002 - 2008: "厂网分开，五大发电跑马圈地"
- 信念：2002 年电改（国发 5 号文）拆分出五大发电集团与两大电网；全行业以每年上亿千瓦的速度新增装机（背景）。
 - 数据：2000 年代发电量 +12%/年；2005-01 $\rightarrow$ 2007-10 华润 +703%、长江 +190%。
 - 结局：2008 年煤价冲到 \$180/吨，"煤电联动"迟迟不调价，火电行业大面积亏损（背景）。装机按需求外推建，燃料按市场价付，电价按政府节奏调 —— 股东夹在中间。
- ③ 2008 - 2015: "煤电顶牛"
- 信念：煤价和电价"联动"。
 - 数据：煤价从 2008 年高点回落到 2015 年的 \$59；煤电股横盘（华能 H 2007-10 $\rightarrow$ 2015-06 +56%，华润 -8%）。
 - 结局：煤价下跌的年份火电利润创新高（姊妹篇 § 8.1：2015 年上半年华能 +19.5%），但股价没有因为"需求"上涨过，只因为"煤价"涨跌过。
- ④ 2015 - 2020: "新电改 + 供给侧改革"
- 信念：2015 年新电改（中发 9 号文）放开售电、推动市场化交易；2016 年煤炭去产能（背景）。
 - 数据：煤价从 \$59 回升；华能 H -64%、华润 -48%、中广核 H -51%；同期长江电力 +59%。
 - 结局：去产能把价值从发电企业转移给了煤炭企业。需求在增长，电力股东在亏钱。
- ⑤ 2021 - 2026: "能源安全 + 双碳 + 红利"
- 信念：2021 年煤价暴涨、多省限电后，燃煤电量全部进入市场、电价浮动扩大到 20%；2023 年煤电容量电价；2025 年新能源上网电价全面市场化（136 号文）（背景）。长江电力被当作"中国版债券"。
 - 数据：煤价 2022-09 峰值 \$431 $\rightarrow$ 2025 年均 \$108；华能 2025 年利润 +42%，2026 上半年 -29%（电量、电价双降，华能半年报）；华润 2026 上半年可再生能源核心利润 -31%（华润中期业绩）。
 - 结局（至今）：煤价回落让煤电股反弹（2020-12 $\rightarrow$ 2026-09 华润 +221%）；但新能源进入市场化电价后，"装机增长 = 利润增长"的等式正在失效 —— 这是下一轮的变量。

4.5 中国的盈利机制

煤电：（受管控的上网电价 - 市场化的煤价） $\times$ 电量
水电：电量 $\times$ 电价 - 折旧 - 利息（没有燃料）

华能 2025 年境内平均结算电价 $\approx 477/\text{MWh}$ (-3.5%)，单位燃料成本 $\approx 267/\text{MWh}$ (-11.1%)（华能年报）—— 利润由这两个价格的价差决定，需求只决定乘数。这是"受监管电价 + 市场化燃料"这个最差组合的教科书样本（与日本 1973、2011、2022 三次燃料冲击同构）。

4.6 民间视角："电老虎"、"铁饭碗"与"市场煤、计划电"

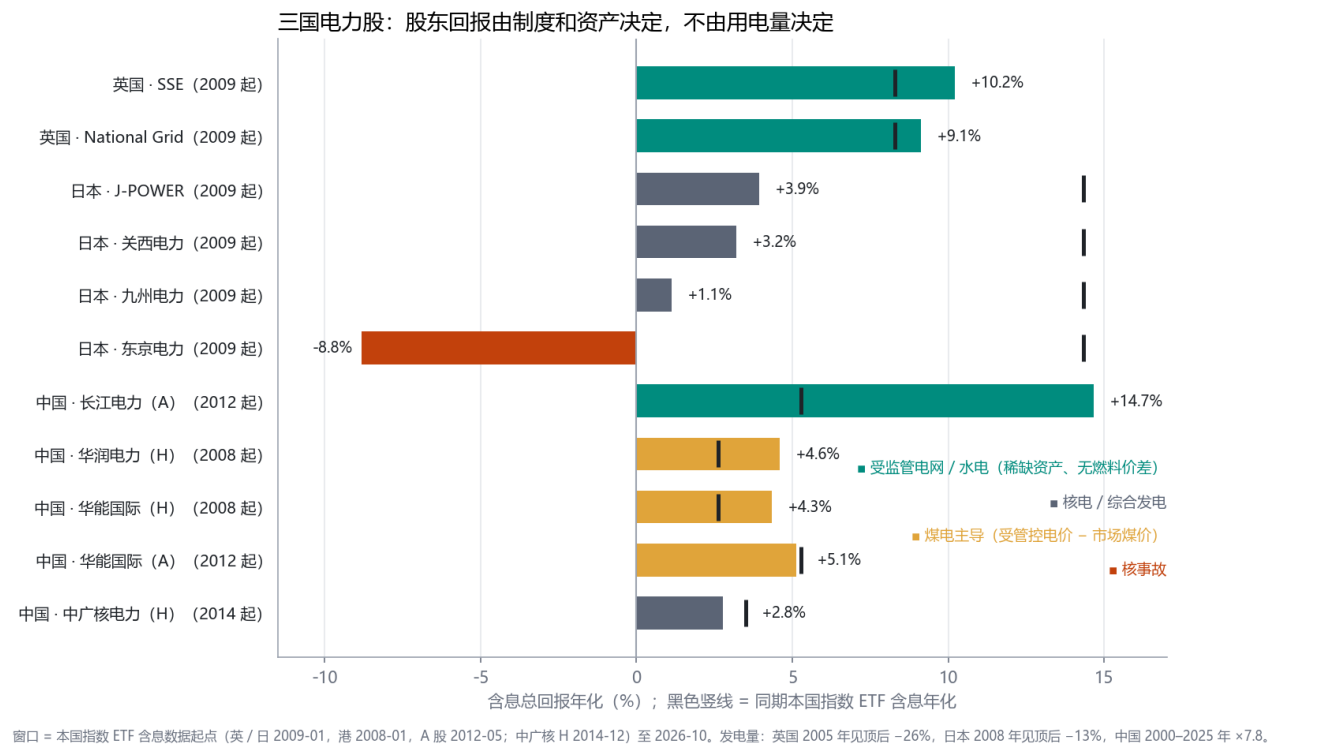
年代	当时的主流看法	求职 / 收入	结局：他们得到想要的了吗
1990 年代	电是"稀缺的奢侈品"，农村流传"电老虎"一词（新华社 2014 年回顾）	供电部门手握"拉闸"权，是地方上最吃香的单位之一（背景）	1998 年起农网改造、城乡同价（背景），"电老虎"逐渐变成"电保姆"（新华社标题）
2000 年代	电力被视为垄断高薪的代表：2005 年审计署给电力行业贴上"系统工资增长过快"的标签；2006 年"以电力系统为代表的垄断行业过高收入"成为收入分配讨论的"众矢之的"（新浪 2006）	2010 年电力、燃气及水的生产和供应业平均工资 48,323 元，是全国平均 37,147 元的 1.30 倍（国家统计局）	国家电网要求 2006 年工资总额不得超过 2005 年；华电集团要求各单位"规范本部员工的收入分配制度"（新浪 2006）—— 超额被政治回收
2008 - 2011	"市场煤、计划电"：煤价随行就市，电价由政府定	秦皇岛 5500 大卡动力煤 2008 年从 570 元 / 吨涨到 1,000 元 / 吨（界面）	五大发电集团火电板块连亏四年、累计亏损 921 亿元；2010 年新华社报道"十省火电企业陷入亏损，电厂已无钱买煤" —— 电厂员工所在的，是一个整体亏损的行业

年代	当时的主流看法	求职 / 收入	结局：他们得到想要的了吗
2014 - 2015	国企薪酬改革	基层电网员工撰文抱怨“层层降薪，基层员工也跟着倒霉”，认为改革对象本应是企业负责人（界面 2015）	电网“铁饭碗”的超额部分开始收缩
2021	东北“拉闸限电”：多个城市无预警停电，有的一次超过 12 小时，交通信号灯熄灭（维基百科汇总当时报道）	东北电厂“每发一度电亏约 0.3 元”（当时媒体测算）	华能国际 2021 年亏损超百亿元（中国基金报）；之后煤电电价放开上浮、容量电价出台
2024	电网仍是工科毕业生最热门的去向之一（背景），但“高薪”光环已褪	电力、热力、燃气及水业平均工资 150,285 元，全国 124,110 元 —— 溢价降到 1.21 倍；同期信息技术业 238,966 元、金融业 201,883 元（国家统计局）	稳定还在，超额没了：电力从“垄断高薪”变成“稳定的中上收入”

中国的读法：电网的“铁饭碗”之所以稳，是因为它在电价体系里拿的是“过网费”，不承担煤价风险；电厂的饭碗就没那么稳，2008 - 2011、2016 - 2021 两轮煤价上涨都让火电整体亏损。员工的命运和股东的命运高度同步：煤电股东在 2007 - 2020 年含息亏掉约一半，同期火电员工所在的也是一个连年亏损的行业；而 2006 年“垄断高薪”被点名之后，电力业的工资溢价从 1.30 倍一路收窄到 1.21 倍。

第四部分：统一规律

5. 三国对照



	英国	日本	中国
需求轨迹	1920 - 2005 ×92, 之后 -26%	1965 - 73 +11%/年; 2008 年见顶, 之后 -13%	2000 - 2025 ×7.8, 仍在增长
国家体制	1948 国有化 → 1990 私有化 → 独立监管 (RIIO)	1951 九电力区域一体化垄断 → 分阶段自由化; 事故后国家控股东电	国有发电集团 + 两大电网; 电价由政府定、逐步市场化
价值被谁拿走	1921 - 1970 用户 (电价 -77%); 1990 - 2005 用户与股东; 2005 后电网股东	平时: 股东稳定回报; 事故后: 国家与赔偿优先	煤价高时煤炭企业; 电价管控下用户; 水电资产的股东
股东结果 (含息)	电网股 +10 - 12%/年, 跑赢大盘	26 年无一跑赢日经; 东电 -73%	水电 +12 - 15%/年; 煤电与核电约等于或低于大盘

	英国	日本	中国
最大的风险	监管回报下调；为增长不断要股东出钱	核事故（不可分散）；燃料冲击 + 调价时滞	煤价；电价市场化；国企资本配置

6. 需求预测通常是对的 —— 价值流向了谁

三个国家、一百年，电气化的价值流向了四类人：

捕获者	例子（全部有数）
用户	英国 1921 - 1970 实际电价 -77%、1990 - 2003 再 -40%；中国电价长期受管控
国家 / 纳税人	英国 1948 - 1990 国有化；日本东电国家取得 67.5% 完全摊薄股权；本批四家中国公司均为国有控股
上游燃料商	中国 2016 - 2022 煤价上行期，煤电股东亏损（华能 H -64%）；日本 1973、2011、2022 三次燃料冲击
稀缺资产 / 受监管资产的所有者	英国电网（NG +10.5%/年）；中国水电（长江电力 +12.2%/年）；日本重启后的核电（关西 2020 年后 +231%）

电力股东赚钱的三个条件（三国一致）：

1. 利润不靠燃料价差（收入跟受监管资产或零燃料成本的产出挂钩）；
2. 资产稀缺且不会突然失效；
3. 监管者愿意给高于资本成本的回报，且利率环境没有逆风。

英国电网满足 1 和 3，长江电力满足 1 和 2；日本电力公司在福岛之前看起来三条都满足，之后一条都不稳；中国煤电三条都不满足。

与美国百年实证（姊妹篇）的对照：美国公用事业 1926 - 2026 年跑输大盘 1.1pp/年，需求增速与超额收益的相关系数为负；赚钱的时代来自利率下行或行业破产后的低估值起点。英日中给出的是同一个结构 —— 需求预测通常是对的，问题是需求的价值流向了谁。

6b. 饭碗与股票：三国的普通人得到想要的了吗

	他们想要什么	制度保护期	制度变化之后
英国电力员工	一辈子的工程师饭碗	1948 - 1990 国有，1989 年全行业 13.1 万人	1990 年拿到免费股（98% 参与），但劳动生产率六年翻倍 —— 岗位大幅减少
英国小股东（1990 年认购）	便宜买入国家资产	认购超额约 10 倍，500 多万人申请	赚到了（以 NG、SSE 为代表的电力股含息 +10 - 12%/年），但 1997 年暴利税、2024 年 71% 民众支持收归国有 —— 政治随时可能回收
日本电力员工	"安定"，全国最高的行业工资	2011 年前：如愿	东电：降薪 20 - 25%、离职潮；十年后留下的人收入恢复
日本电力股东	类债券的稳定分红	2011 年前：如愿	东电：-97%、零分红至今，只剩诉讼；关西：4 年零分红后，重启带来补偿
中国电网员工	铁饭碗 + 垄断高薪	2000 年代：工资是全国 1.3 倍	2006 年起被点名、冻结、降薪；2024 年溢价 1.21 倍 —— 稳定还在，超额没了
中国电厂员工 / 煤电股东	跟着用电繁荣一起涨	2002 - 2007 装机狂飙	煤价每涨一轮，行业整体亏损一轮；股东 2007 - 2020 含息约 -50%

一条贯穿三国的规律：电力行业给普通人（员工和小股东）的，是稳定而不是暴富。稳定来自制度保护 —— 区域垄断、受监管回报、国有身份；而一旦收益显著高于社会平均（英国私有化后的高管薪酬与利润、中国 2000 年代的垄断高薪），政治就会把超额收回去；一旦资产出事或燃料暴涨（日本福岛、中国煤价），员工和股东一起承担。花很大力气挤进去的人，最后多半得到的是"平稳"，而不是"大赢" —— 例外只属于在制度变化前夜进场、且手里资产稀缺的少数人（1990 年认购电网股的英国人、2003 年买入长江电力的人）。

7. 对今天的 AI-电力叙事意味着什么（判据，不是建议）

- 日本：“数据中心 + 半导体 = 用电再增长”是 2020 年代的新叙事，而 2020 - 2025 年国家层面发电量只增长了 0.4%/年。按英国 1990 年代、中国 2008 年和美国 2023 年的经验，这类叙事最先兑现的是稀缺资产重定价（已经运行的核电），而不是行业整体利润。
- 英国：“电网是瓶颈”是真的 —— 但瓶颈的价值由监管者定价（RIIO-T3 5.70% 实际回报），并且股东要为扩建不断出资。
- 中国：新能源市场化电价正在重演“装机按外推建、价格按市场来”的结构（华润 2026 上半年新能源利润 -31%）。
- 对用户组合：这批资产真正与 AI 因子低相关（回报由利率、监管、本币、燃料价格驱动）。若要用于分散，判据按“制度 × 资产”而不是按需求故事：受监管电网 > 零燃料成本的稀缺资产 > 运行中的核电（接受尾部风险）> 燃料价差型发电（只在燃料周期高位后、按周期中位利润估值时）。

附录 A：十家公司的 pipeline 结论（截至 2026-10-03）

十家公司都按仓库 lean-6module-v1.1 走完了 6 个模块 + 估值 + 决策卡 + 机械新鲜度门（10/10 PASS）。完整 dossier 在 companies/（公司名）/2026-10-03/，批次脚本与汇总在 companies/_power_majors_2026-10-03/。这里只列结论；本报告的主题是历史，不是买入。

公司	价格	base 10 年 IRR	buy_below (8%)	结论
National Grid	1146.50p	+8.2%	1,169.13p	WATCH (Runner 提议 STARTER, 待独立 Checker)
Kyuden HD (原九州电力)	¥1969.50	+8.0%	¥1,962.02	WATCH (完整度 53%)
华润电力	HK\$19.44	+8.1%	HK\$19.53	WATCH (完整度 52%)
SSE	2447.00p	+6.9%	2,238.78p	WATCH
J-POWER	¥4016.00	+5.3%	¥3,244.84	WATCH
中广核电力 (H)	HK\$3.04	+5.1%	HK\$2.41	WATCH
长江电力	¥28.54	+5.0%	¥22.42	WATCH
关西电力	¥2632.50	+4.9%	¥2,047.51	WATCH
华能国际 (H)	HK\$6.04	+4.1%	HK\$4.54	WATCH
东京电力	¥524.00	-3.5%	¥170.25	WATCH (实质回避：资本结构)

标的变更提醒：九州电力（9508）已于 2026 年 9 月末退市，10-01 以 1:1 股份转移成为 Kyuden Holdings（642A）的全资子公司；Yahoo 把 642A 的价格拼到了 9508 的历史上（福冈证交所 2026-03-26 公告）。

附录 B：数据与脚本

文件	内容
scripts/fetch_history.py	下载 OWID、DUKES、世界银行煤价、英格兰银行千年数据（摘录）、Yahoo 月线 / 分红（已修正时间戳偏移）
scripts/analyze_history.py	自建含息指数、分窗口回报、最大回撤、年度分红 → data/history_stats.json
scripts/make_figures.py	本报告 10 张图
companies/_power_majors_2026-10-03/	十家公司 pipeline 的批次脚本、估值模型、PLAN / CHECKER / synthesis

附录 C：民间视角的来源（均已打开原页核对）

事实	来源
1925 年韦尔委员会批评行业浪费	engineers.scot 《Electricity Supply in Great Britain 1919 - 2023》
1989 年英国电力行业 131,178 人；CEGB 1972 年 65,410、1982 年 55,487 人	Wikipedia: Central Electricity Generating Board (引政府统计)
1990 年地区电力公司认购 10 倍、500 万人申请、98% 员工参与、8.4 万员工获股	英国下院辩论记录 1991-01-16
私有化后六年劳动生产率翻倍	Newbery & Pollitt, World Bank Viewpoint
1997 年暴利税 £52 亿及理由	下院图书馆 SN00338
2021 - 2022 年 29 家售电商倒闭、约 400 万户	议会公共账目委员会

事实	来源
能源公司国有化支持率 2017 年 53% → 2024 年 71%	YouGov 2024-07-18
东电 2005 年前后就职人气排名与"安定"理由	unistyle 专栏
东电 2011 年降薪、2012 年度平均年收、2021 年 819 万日元	钻石周刊 2021
东电 2011 年度依願退職 460 人（往年 3 倍以上）	日本经济新闻
东电依願退職累计约 1,400 人	J-CAST 2013-12-07
股东代表诉讼 13 兆 3,210 亿日元判决	日本经济新闻 2022-07
朝日新闻重启民调 2013 年 58% 对 28%、2023 年逆转、2024 年 50% 对 35%	日经 Energy Next 2024-03
2025 年电气・燃气行业月薪 44.4 万日元、全产业最高	厚生劳动省 令和 7 年工资构造基本统计调查
"电老虎"到"电保姆"	国家能源局转新华社 2014-05-22
2005 年审计署"系统工资增长过快"、2006 年工资总额冻结	新浪 2006-07-20
2010 年分行业平均工资	国家统计局
2024 年分行业平均工资	国家统计局
2008 年煤价、五大发电 2008 - 2011 火电亏损 921 亿元	界面新闻
2010 年"十省火电企业陷入亏损，电厂已无钱买煤"	第一财经转新华网
2015 年基层电网员工"层层降薪"	界面新闻
2021 年东北拉闸限电	维基百科：2021 年中国大陆停电限电事件
华能国际 2021 年亏损超百亿元	中国基金报